CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 7회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 X
5 O	25 X	45 O
6 O	26 O	46 X
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 X	34 O	54 X
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 X	38 X	58 X
19 X	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~6회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체, 용액의 농도)**

1	O	분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다. **해설** · 분자량이 작고 무극성이면 분산력이 약하고 쌍극자 힘이 없어 인력이 작고, 분자도 작아 부피 효과도 작다. 인력 상수 a가 He는 약 0.034, NH_3는 약 4.2 $L^2 \cdot atm/mol^2$로, He가 이상 기체에 가장 가깝다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C−H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. **해설** · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
7	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
8	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
9	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). H_2(2)와 O_2(32)는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
10	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
11	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
12	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
13	X	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다. **옳은 문장** · 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
14	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
15	O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. **해설** · $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력에 더해지는 항으로, 분자 간 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 인력이 강할수록 a가 커서 He는 약 0.034, H_2O는 약 5.5 $L^2 \cdot atm/mol^2$이다.
16	O	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. **해설** · 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
17	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).

18	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
19	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
20	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
21	O	체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **해설** · 체심입방구조는 꼭짓점 8개(각 1/8)와 몸 중심 1개(온전히 1)에 입자가 있다. 따라서 8 × 1/8 + 1 = 2개이다.
22	O	체심입방구조는 배위수가 8이다. **해설** · 체심입방구조에서 몸 중심의 입자는 정육면체 꼭짓점 8개의 입자와 몸 대각선 방향으로 접한다. 가장 가까운 입자가 8개이므로 배위수는 8이다.
23	O	체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다. **해설** · 체심입방구조에서는 몸 대각선 위에서 꼭짓점-중심-꼭짓점 입자가 접하므로 몸 대각선 = 4r이다. 몸 대각선은 $\sqrt{3}l$이므로 $\sqrt{3}l = 4r$에서 $l = 4r/\sqrt{3}$이다.
24	X	체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. **옳은 문장** · 체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$이다. **해설** · 체심입방구조는 $l = 4r/\sqrt{3}$이므로 부피는 $(4r/\sqrt{3})^3 = 64r^3/(3\sqrt{3}) \approx 12.3r^3$이다. $8r^3$은 $l = 2r$인 단순입방구조의 부피이다.
25	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. **옳은 문장** · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). **해설** · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
26	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
27	O	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
28	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. **해설** · 몰수의 비라서 단위가 없다.
29	O	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. **해설** · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
30	X	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다. **옳은 문장** · 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. **해설** · 질량 기준이라 온도에 무관하다.

신규 31-60 **총괄성(증기압 내림·끓는점 오름·어는점 내림)**

31	O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다. **해설** · 입자 수가 같으면 총괄성이 같다.
32	O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. **해설** · 표면에서 용매 분자의 증발이 방해받는다.
33	O	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다. **해설** · 비휘발성 용질이 녹으면 표면의 일부를 용질이 차지해 증발하는 용매 분자가 용매 몰분율만큼 줄어든다. 그래서 P = X용매 × P°이며, 25 °C 물(23.8 mmHg)에서 X용매 = 0.9이면 0.9 × 23.8 ≈ 21.4 mmHg이다.
34	O	증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다. **해설** · 증기압 내림은 ΔP = P° − X용매·P° = (1 − X용매)P° = X용질·P°이다. 따라서 용질의 몰분율에 비례하며, 25 °C 물(23.8 mmHg)에서 X용질 = 0.1이면 ΔP = 2.38 mmHg이다.
35	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받아 증기압이 내려간다.
36	O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$(몰랄 농도)로 나타낸다. **해설** · 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다.
37	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
38	X	K_b, Kf는 용질의 종류에 따라 정해지는 값이다. **옳은 문장** · K_b, Kf는 용매의 종류에 따라 정해지는 고유 상수이다. **해설** · 총괄성은 용질 입자 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다. K_b, Kf는 용매에 따라 정해지는 상수로, 물은 K_b 0.52, Kf 1.86, 벤젠은 K_b 2.53, Kf 5.12 °C·kg/mol이다.
39	O	비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다. **해설** · 증기압이 내려가 더 높은 온도에서 끓는다.
40	O	용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다. **해설** · 어는 것을 방해해 어는점이 내려간다.
41	X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. **옳은 문장** · 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. **해설** · 어는점 내림이 일어난다.
42	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
43	O	전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다. **해설** · 이온으로 나뉘어 입자 수가 증가한다.
44	X	NaCl은 물에서 이온화하지 않아 입자 수가 그대로이다. **옳은 문장** · NaCl은 물에서 Na^+과 Cl^-로 나뉘어 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2). **해설** · 완전 이온화하면 입자 수가 2배가 된다.
45	O	$CaCl_2$는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다(i≈3). **해설** · $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$로 화학식 단위 1개가 이온 3개로 나뉘므로 i ≈ 3이다. 실제로는 이온끼리 일부 짝을 이뤄 3보다 약간 작다.
46	X	포도당은 전해질이라 물에서 이온화한다. **옳은 문장** · 포도당은 비전해질이라 이온화하지 않는다(i≈1). **해설** · 분자 상태로 녹아 입자 수가 늘지 않는다.
47	O	같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다. **해설** · 총괄성은 용질 입자 수에 비례하고, 전해질은 이온화해 입자 수가 늘어난다. 0.1 m NaCl은 입자가 0.2 m라 어는점 내림이 약 2 × 1.86 × 0.1 ≈ 0.37 °C로, 0.1 m 포도당(0.186 °C)의 약 2배이다.

48	O	반트호프 인자 i는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다. **해설** · 반트호프 인자 i는 용질 1개가 용액 속에서 내놓는 입자 수이다. 비전해질인 포도당은 1, NaCl은 $Na^+ + Cl^-$로 2, $CaCl_2$는 $Ca^{2+} + 2Cl^-$로 3이며, 총괄성은 i배로 커진다.
49	O	전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$로 계산한다. **해설** · 끓는점 오름은 입자 수에 비례하므로 전해질은 몰랄 농도에 반트호프 인자 i를 곱한다. 0.1 m NaCl은 $\Delta T_b = 2 \times 0.52 \times 0.1 \approx 0.10$ °C로, 같은 농도 포도당(0.052 °C)의 2배이다.
50	O	같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. **해설** · 어는점 내림 $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$에서 NaCl은 $Na^+ + Cl^-$로 $i \approx 2$, 포도당은 $i = 1$이다. 0.1 m이면 NaCl은 $2 \times 1.86 \times 0.1 \approx 0.37$ °C, 포도당은 0.186 °C 내려가 NaCl 쪽이 약 2배이다.
51	O	겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다. **해설** · 물의 어는점을 낮춰 얼지 않게 한다.
52	O	자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다. **해설** · 냉각수가 얼거나 끓는 것을 막는다.
53	X	증기압 내림이 클수록 끓는점 오름은 작아진다. **옳은 문장** · 증기압 내림이 클수록 끓는점 오름도 커진다. **해설** · 증기압이 더 내려가면 끓는점이 더 올라간다.
54	X	비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 높다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 낮다. **해설** · 용질이 증발을 방해해 증기압이 낮다.
55	X	총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 작아진다. **옳은 문장** · 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 커진다. **해설** · 입자 수에 비례하기 때문.
56	O	라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다. **해설** · 라울 법칙에서 용액의 증기압은 $P = X_{용매} \times P°$로 용매 몰분율에 비례한다. 용질을 더 녹여 X용매가 1에서 0.8로 작아지면 증기압도 P°의 0.8배로 작아진다.
57	X	0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 다르다. **옳은 문장** · 0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 같다. **해설** · 포도당과 설탕은 모두 이온화하지 않는 비전해질($i = 1$)이라 0.1 m이면 입자 농도가 같다. 어는점 내림은 입자 수에만 의존하므로 둘 다 $1.86 \times 0.1 = 0.186$ °C로 같고, 분자량(180, 342)은 영향이 없다.
58	X	0.1 m NaCl 용액과 0.1 m 포도당 용액의 끓는점 오름은 같다. **옳은 문장** · 0.1 m NaCl 용액의 끓는점 오름이 포도당 용액보다 크다. **해설** · 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$으로 입자 수에 비례한다. NaCl은 $Na^+ + Cl^-$로 $i \approx 2$라 $2 \times 0.52 \times 0.1 \approx 0.10$ °C이고, 포도당은 $i = 1$이라 0.052 °C로 NaCl이 약 2배 크다.
59	O	끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다. **해설** · $\Delta T_b = K_b \cdot m$, $\Delta T_f = K_f \cdot m$.
60	O	어는점 내림 상수 Kf는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다. **해설** · Kf는 용질이 아니라 용매의 종류에 따라 정해지는 상수이다. 물의 Kf는 1.86 °C·kg/mol이지만 벤젠은 5.12 °C·kg/mol로 더 크며, 같은 몰랄 농도라도 벤젠 용액의 어는점이 더 많이 내려간다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

4 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

이상 기체

6 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

7 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

8 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

9 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

10 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]

실제 기체

11 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

14 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

15 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.

분압

12 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

13 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. [교정]

액체

16 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.

17 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

18 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

19 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]

20 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

21 체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.

22 체심입방구조는 배위수가 8이다.

23 체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다.

24 체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$이다. [교정]

25 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

26 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

27 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.

28 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.

29 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.

30 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. [교정]

총괄성

31 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다.

32 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.

33 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다.

34 증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다.

35 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. [교정]

36 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$(몰랄 농도)로 나타낸다.

37 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

38 K_b, K_f는 용매의 종류에 따라 정해지는 고유 상수이다. [교정]

39 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다.

40 용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다.

41 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. [교정]

42 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

43 전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다.

44 NaCl은 물에서 Na^+과 Cl^-로 나뉘어 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). [교정]

45 $CaCl_2$는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다($i \approx 3$).

46 포도당은 비전해질이라 이온화하지 않는다($i \approx 1$). [교정]

47 같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다.

48 반트호프 인자 i는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다.

49 전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$로 계산한다.

50 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.

51 겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다.

52 자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다.

53 증기압 내림이 클수록 끓는점 오름도 커진다. [교정]

54 비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 낮다. [교정]

55 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 커진다. [교정]

56 라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다.

57 0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 같다. [교정]

58 0.1 m NaCl 용액의 끓는점 오름이 포도당 용액보다 크다. [교정]

59 끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다.

60 어는점 내림 상수 K_f는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다.